

技術士 建設部門 | 鉄道 R03 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和3年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-2 (鉄道) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 最大震度6強の地震が発生し、鉄道施設に被害が生じていることが想定された。このため、被害調査を行い運転再開時期の判断も含め復旧方針を策定することとなった。鉄道施設の保守に携わる建設部門の技術者として、この業務を進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて業務を進める手順について述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 道路と交差する踏切を改良するために単独立体交差化を計画することとなった。この業務を担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて業務を進める手順について述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答 (各約1,060字)

(答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。)

II-2-1 (約1,060字)

調査・検討すべき事項とその内容 (1)

震度6強の地震発生後、鉄道施設の被害状況をデータとして体系的に把握するため、施設種別ごとに巡回調査を実施する。

軌道については、レール変位・継目開き・道床沈下・路盤陥没をのべ距離単位で記録し、軌道検測車やドローン撮影データと組み合わせて被害分布図を作成する。構造物については、橋梁・高架橋の橋脚亀裂・傾斜・支承損傷、盛土のはらみ出し・法面崩壊・液状化痕跡を目視と変位計測により記録する。電力・信号設備については、き電線断線・架線柱の傾倒・信号機の動作不良を確認し、電力会社の系統復旧状況と合わせて通電可否を判断する。

検討事項として、収集した被害データの重篤度分類（運行不可能区間・徐行区間・点検後運行可区間）を行い、各区間の緊急復旧工期と費用概算を算出して、運転再開スケジュールの複数案を策定する。

業務を進める手順と留意点・工夫（2）

業務は2段階で進める。

第1段階は緊急復旧である。発生後24時間以内に全線の巡回調査を完了し、被害状況を指令センターへ即報する。不通区間を最小化するため、軌道・構造物の応急処理（碎石補充・土嚢積み・仮設支保工設置）を優先的に実施し、徐行速度での列車通過試験を経て部分的な運行再開を判断する。この段階では作業員の二次災害（余震・感電・法面崩落）防止を最優先とし、立入り禁止区域の明確化と作業員への安全教育を徹底する。

第2段階は本復旧である。地盤・構造物の詳細調査（ボーリング・非破壊検査）を実施し、被害原因を特定した上で恒久対策工法を選定する。盛土の液状化対策・橋梁の耐震補強・軌道の精密整正を施工し、総合試運転で規定速度での走行安全性を確認してから通常運行を再開する。工程管理では週次の進捗会議を設け、資材調達・人員配置の遅延を早期に検知する。

関係者との調整方策（3）

発注者主導の震災復旧対策本部を設置し、日次の情報共有体制を構築する。

国土交通省鉄道局には被害状況・復旧見込みを第一報後も継続的に報告し、鉄道事故等報告規則等に基づく報告義務を履行するとともに、運転再開前の安全確認状況を報告する。地方公共団体とは代替バス輸送の共同運行と住民への情報発信を連携し、鉄道不通期間中の社会的影響を最小化する。電力会社とは優先送電ルートを協議し、電鉄変電所への給電復旧時期を確定する。費用負担については、激甚災害指定の見通しや補助制度の適用可否を国と早期に確認し、事業者負担分の概算を算出して経営判断の基礎資料とする。鉄道復旧は地域社会・経済・住民生活の継続に直結するため、復旧情報を定期的かつ透明な形で公表し、沿線住民・報道機関との信頼関係を維持する。

II-2-2（約1,060字）

調査・検討すべき事項とその内容（1）

踏切立体交差化の計画立案にあたり、現地調査として踏切前後の道路勾配・幅員・時間帯別交通量（自動車・歩行者）、鉄道の線形・軌道構造・電力設備配置、地下埋設物（上下水道・ガス・通信管路）の位置を把握する。時間帯別の踏切遮断率を測定し、立体交差化の削減効果を定量的に評価する。

構造検討では、道路側アンダーパス案と鉄道側高架橋案を比較し、施工中の列車運行への影響・用地取得範囲・工事費および維持管理費の観点から優位案を選定する。地盤調査（ボーリング・標準貫入試験）により基礎形式と土留め工法の検討に必要な地質情報を整備し、騒音・振動・日照の影響予測も行う。

業務を進める手順と留意点・工夫（2）

業務は「基本計画→詳細設計→施工」の3段階で進める。

基本計画段階では、構造比較案の説明資料を作成し、道路管理者と鉄道事業者の合意を得た上で概略設計を確定する。用地測量・補償調査を並行実施し、スケジュール遅延要因を早期に摘出する。

詳細設計段階では、供用中線路上空または直下の施工となるため、列車見張員の配置・き電停止手順・仮設備の強度を施工計画書に明記する。活線近接作業は感電リスクが高く、接近限界距離の遵守と作業員教育を徹底する。アンダーパス案では掘削時の地下水位管理が工程の鍵となるため水替え計画を詳細に検討し、近接構造物への影響を計測管理しながら施工する。

施工段階では踏切閉鎖・仮設迂回路の設置期間を最小化するため工程を週単位で管理し、予備日を工程表に組み込む。

関係者との調整方策（3）

本業務の関係者は道路管理者・鉄道事業者・地権者・近隣住民・ライフライン管理者に大別される。発注者主導の連絡協議会を設置し、月1回の定例会議で情報共有と課題解決を図る。

道路管理者との協議では、費用負担割合（按分）を踏切道改良促進法の根拠に基づき早期に合意する。鉄道事業者との協議では、工事中の列車ダイヤへの影響と仮線切替の時期を事前調整し、運行障害リスクを最小化する条件を施工計画書に明記する。地権者との補償交渉は算定根拠の透明性を確保しながら個別面談で進め、合意遅延が工程に波及しないよう優先順位を定める。住民説明会は基本計画確定後と施工開始前の2回実施し、工事中の交通規制・騒音対策・完成後の交通安全と利便性向上を具体的に提示する。ライフライン管理者とは埋設物の防護・仮移設の時期を着工前に確定し、工事中の事故リスクを排除する。調整にあたっては多様なステークホルダーの意見を計画に取り込み、社会・経済・環境の各側面での利益が持続的に確保されることを目標とする。